

Teoría de Grafos

ALFONSO RAMOS

15 May 2025

Agradecimientos

GRACIAS a la paciencia del usuario y a Fran por apoyarnos todos los días.

Contents

Agradecimientos	1
1 Definiciones básicas	3
1.1 Grafo	3
Definición 1.1	3
Definición 1.2	3
Definición 1.3	3
Definición 1.4	3
Lema 1.5	3
Definición 1.6	3
Teorema 1.7	4
Problema 1.8	4
Definición 1.9	4
1.2 Grafos conexos y árboles	4
Definición 1.10	4
Teorema 1.11	4
Problema 1.12	4
1.3 Grafos Bipartitos	5
Definición 1.13	5
Definición 1.14	5
Definición 1.15	5
Teorema 1.16	5
Ejemplo 1.17	5
2 Grafos hamiltonianos y eulerianos	6
Definición 2.1	6
Definición 2.2	6
Definición 2.3	6
Teorema 2.4	6
Teorema 2.5	6
3 Grafos Planares	6
Definición 3.1	6
Teorema 3.2	6

4	Grafos orientados	6
	Definición 4.1	6
	Definición 4.2	6
	Teorema 4.3	7
5	Problemas	7
	Problema 5.1	7
	Problema 5.2	7
	Problema 5.3	7
	Problema 5.4	7
	Problema 5.5	8
	Problema 5.6	8

§1 Definiciones básicas

§1.1 Grafo

Definición 1.1. Le llamamos grafo al par ordenado $G = (V, E)$ de un conjunto $V(G)$ de elementos que los llamamos vértices y un conjunto $E(G)$ de aristas, que son pares no ordenados de vértices. El número de vértices en un grafo G se escribe $v(G)$ y el número de aristas se escribe $e(G)$. Decimos también que dos vértices u, v son adyacentes si $uv \in E(G)$

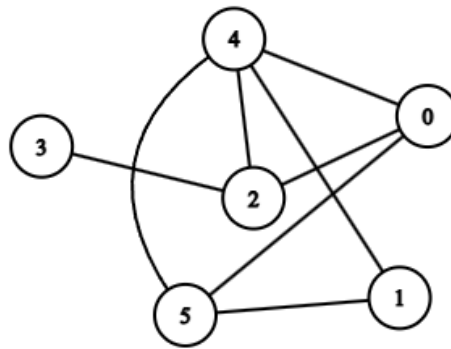


Figure 1: Un grafo

Definición 1.2. El grado de un vértice v en un grafo G es el número de aristas que contienen a v . Se escribe $d_G(v)$ y el mínimo grado de un grafo entre todos los vértices se escribe $\delta(G)$ y el máximo $\Delta(G)$.

Definición 1.3. Un camino de longitud k en un grafo G es una sucesión de vértices $v_0, v_1, \dots, v_k$ tales que $v_{i-1}v_i \in E(G)$, es decir entre vértices sucesivos hay una arista, con k aristas en total en el camino.

Definición 1.4. Un ciclo es el grafo resultante de añadir la arista v_0v_k a un camino $v_0, \dots, v_k$. La *cintura* de un grafo G es la longitud del menor ciclo y se escribe $g(G)$.

Lema 1.5 (Handshake lemma)

Dado un grafo G se cumple:

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G)$$

Es decir, al sumar la cantidad de aristas que llegan a cada vértice estaríamos contando dos veces cada arista (siendo que puede haber una única arista entre dos vértices). Con el lema es fácil ver que la cantidad de vértices con grado impar es par.

Definición 1.6. Un subgrafo H de G es el grafo compuesto por un subconjunto de $V(G)$ y un subconjunto de $E(G)$ tales este último contiene vértices solo de $V(H)$.

Teorema 1.7

Para todo grafo G con n vértices y al menos una arista, existe un subgrafo H tal que

$$\delta(H) \geq \frac{1}{2n} \sum_{v \in G} d_G(v)$$

Problema 1.8. Prueba que también $\delta(H) \geq e(G)/n$.

Definición 1.9. Un n -clique, denotado por K_n es un grafo de n vértices y *completo*, es decir, con todas sus aristas trazadas.

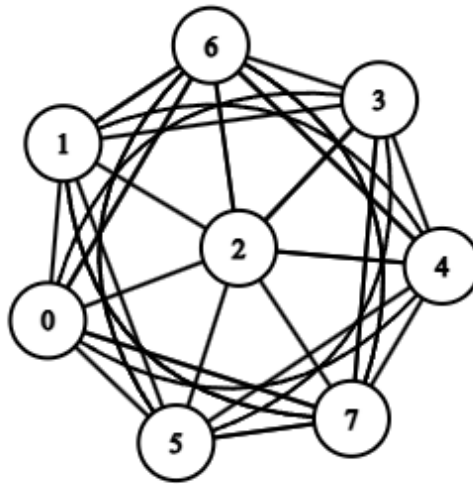


Figure 2: 8-clique

§1.2 Grafos conexos y árboles

Definición 1.10. Un grafo G es conexo si y solo si para todo par de vértices $v, u \in V(G)$ existe un camino entre v y u . Un *árbol* es un grafo conexo sin ciclos. Un *bosque* es la unión de árboles disjuntos.

Teorema 1.11

Un grafo G conexo es un árbol si y solo si $E(G) = V(G) - 1$

Problema 1.12 (USAMO 1989). 20 participantes en un torneo local de tenis han organizado 14 partidos entre ellos, en los que cada participante juega al menos un partido. Demostrar que existe un conjunto de 6 juegos con 12 participantes diferentes.

§1.3 Grafos Bipartitos

Definición 1.13. Un conjunto independiente de un grafo G es un subconjunto de $V(G)$ tal que no hay ninguna arista entre los vértices del subconjunto.

Definición 1.14. Decimos que un grafo G es bipartito si se puede particionar $V(G) = X \cup Y$ con X e Y conjuntos independientes. Decimos que un grafo bipartito es completo si para todo $v \in X$ y $u \in Y$, la arista uv está trazada. Se lo denota como $K_{m,n}$ donde m y n son el número de vértices en cada partición.

Definición 1.15. Un emparejamiento en un grafo G es un subconjunto de $E(G)$ tal que las aristas son disjuntas par a par, es decir, ningún par comparte vértice. También, se dice que el emparejamiento *satura* a un $S \subseteq G$ si cada vértice de S está contenido en una arista del emparejamiento. Se dice que un emparejamiento es *perfecto* si satura a G .

Teorema 1.16 (Hall's Marriage)

Sea G un grafo bipartito en X e Y . Si H es un subconjunto de X , se define $N_G(H)$ como el subconjunto de Y tal cada elemento es adyacente a al menos un elemento de H . El teorema establece que G contiene un emparejamiento que satura a X si y solo si

$$|N_G(H)| \geq |H|$$

para todo $H \subseteq X$

Ejemplo 1.17 (Canada 2006)

En un tablero rectangular donde se colocan reales no negativos en cada casilla con m filas y n columnas, cada fila y columna contiene al menos un real positivo. Además, si una fila y columna se intersecan en un número positivo, entonces la suma de sus elementos es la misma. Demostrar que $m = n$.

Solución. Sean X el conjunto de las filas e Y el conjunto de las columnas. La idea es considerar un grafo bipartito con X e Y , y definir el conjunto de aristas por lo siguiente: si en el tablero la intersección de la fila y columna contiene un número positivo, entonces en el grafo hay una arista que los une. Ahora, sea W un subconjunto de X . Como cada fila en X tiene al menos un positivo, entonces existe al menos una columna que tenga arista con alguna fila de X . Una observación es que por cada positivo en las filas de W , existe una columna de intersección, por lo tanto una arista. Y como los números en el tablero son todos no negativos, la suma de todos los números en $N_G(W)$ es mayor o igual que la suma de todos los números en W . Si suponemos que $|W| > |N_G(W)|$, usamos la segunda condición del problema, y tenemos que cada columna en $N_G(W)$ tiene suma igual a alguna fila en W . Pero como $|W| > |N_G(W)|$, la suma total en $N_G(W)$ es menor que en W , contradicción. Entonces se cumple que $|W| \leq |N_G(W)|$ para cualquier W . Por Hall tenemos que existe un emparejamiento perfecto. Pero eso implica que cada fila tiene arista con una columna, luego $m \leq n$. Pero como el problema es simétrico respecto de considerar X como el conjunto de filas o columnas, se cumple $n \leq m$. $\therefore m = n$ $\square$

§2 Grafos hamiltonianos y eulerianos

Definición 2.1. Un recorrido es un camino donde no se repiten las aristas. Si se pueden repetir los vértices.

Definición 2.2. Decimos que un ciclo de un grafo G es *hamiltoniano* si contiene todos los vértices de G . Un grafo es hamiltoniano si contiene al menos un ciclo *hamiltoniano*.

Definición 2.3. Un recorrido en un grafo G es *euleriano* si pasa por todas las aristas de G . También, un grafo es *euleriano* si tiene un recorrido euleriano que comienza y termina en el mismo vértice.

Teorema 2.4 (Dirac)

Sea G un grafo con $n \geq 3$ vértices. Si $\delta(G) \geq \frac{n}{2}$ entonces G es hamiltoniano.

Teorema 2.5 (Ore)

Sea G un grafo con $n \geq 3$ vértices. Si para cada par de vértices v, u no adyacentes se cumple $d_G(v) + d_G(u) \geq n$ entonces G es hamiltoniano.

§3 Grafos Planares

Definición 3.1. Un grafo G se dice *planar* cuando puede ser dibujado en el plano sin que sus aristas se intersequen excepto en los mismos vértices.

Teorema 3.2 (Fórmula de Euler)

En todo grafo conexo y planar se tiene $v(G) - e(G) + f(G) = 2$ donde $f(G)$ es el número de regiones en las que el plano queda dividido por las aristas de G .

§4 Grafos orientados

Hasta ahora las aristas de los grafos vistos eran simplemente conjuntos de dos vértices. Entonces se puede asignar pares ordenados en lugar de conjuntos para dotar al grafo de direcciones en las aristas.

Definición 4.1. Un grafo orientado es el grafo (V, E) donde las aristas tienen orientación, es decir es un conjunto de pares ordenados de vértices. La orientación es representada gráficamente por una flecha con dirección a alguno de los dos extremos (vértices).

Definición 4.2. Un torneo es un grafo orientado completo, es decir todas sus aristas están trazadas.

Teorema 4.3

Sea $d_{in}(v)$ la cantidad de aristas entrando a v y $d_{out}(v)$ la cantidad de aristas saliendo de v . Entonces se cumple:

$$\sum_{v \in V(G)} d_{in}(v) = \sum_{v \in V(G)} d_{out}(v)$$

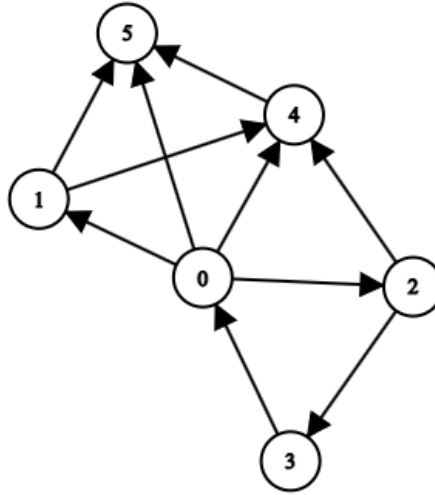


Figure 3: grafo orientado

§5 Problemas

Problema 5.1 (Brasil). Todos los vértices de un grafo empiezan con el color blanco. Se permite la siguiente operación: elegir un vértice y cambiar su color y el de todos sus vecinos. Demostrar que, sea cual sea el grafo, siempre es posible utilizando un número finito de operaciones volver negros todos los vértices del grafo.

Problema 5.2 (IMO 2020/4). Sea n un número entero $n > 1$. En la ladera de una montaña hay n estaciones, todas a distinta altura. Cada una de las dos compañías de teleféricos, A y B , opera k teleféricos; cada teleférico realiza un transbordo desde una de las estaciones a otra superior (sin paradas intermedias). Los k teleféricos de A tienen k puntos de partida y k puntos de llegada diferentes, y un teleférico que comienza más arriba también termina más arriba. Las mismas condiciones se cumplen para B . Decimos que dos estaciones están unidas por una compañía si se puede partir de la estación inferior y llegar a la superior utilizando uno o varios teleféricos de esa compañía (no se permiten otros movimientos entre estaciones). Determine el menor número entero positivo k para el que se puede garantizar que hay dos estaciones que están enlazadas por ambas compañías.

Problema 5.3 (Brasil 2006). Demuestre que en una fiesta con un número par de personas hay dos que tienen un número par de amigos en común.

Problema 5.4 (IMO Shortlist 2001). Defina una k -clique como un conjunto de k personas tal que cualquier par de ellas se conoce. En una fiesta, se sabe que cualquier par de 3-cliques tiene al menos una persona en común y que no hay 5-cliques. Demostrar que hay dos o menos personas en la fiesta tales que si se van entonces no hay más 3-cliques en la fiesta.

Problema 5.5 (IMO SL 2004/C3). La siguiente operación está permitida en un grafo finito: Elegir un ciclo arbitrario de longitud 4 (si existe), elegir una arista arbitraria en ese ciclo, y borrarla del grafo. Para un número entero fijo $n \geq 4$, hallar el menor número de aristas de un grafo que puede obtenerse mediante aplicaciones repetidas de esta operación a partir del grafo completo sobre n vértices (donde cada par de vértices está unido por una arista).

Problema 5.6 (IMO SL 2012/C3). En un tablero cuadrado de 999 filas y 999 columnas algunas celdas son blancas y las restantes rojas. Sea T el número de triplas (C_1, C_2, C_3) de celdas, las dos primeras en la misma fila y las dos últimas en la misma columna, con C_1 y C_3 blancas y C_2 rojas. Halla el valor máximo que puede alcanzar T .

References

- [1] Teoria dos grafos, 2025.
- [2] Graph Theory, 2000.